王成强

求职方向：Java 后端开发（AI 应用 / Agent 方向） ｜ 男 · 22 岁 · 本科
电话：17662025265 ｜ 邮箱：895040369@qq.com ｜ 学校：山东外事职业大学 ｜ 专业：大数据工程技术
GitHub：github.com/111111212 ｜ 项目源码地址见项目经历各条目

专业技能

- 具备良好的 Java 编码习惯，熟悉阿里 Java 开发规范；
- 熟练掌握 Java 语言基础，熟悉集合、多线程、IO、反射、并发、设计模式；
- 熟练使用关系型数据库 MySQL，了解事务隔离级别、索引、存储引擎及 SQL 优化；
- 熟练使用 Maven 项目管理工具、Git 版本控制工具；
- 熟练使用 Redis，掌握常用数据类型及持久化机制，了解缓存穿透、击穿、雪崩解决方案及分布式锁；
- 熟悉使用 Spring、SpringMVC、Mybatis/Mybatis-Plus、SpringBoot 等主流框架进行开发；
- 熟悉 Spring Cloud Alibaba 微服务组件，如 Nacos、OpenFeign、Gateway；
- 熟悉 Sentinel 流量控制、熔断降级、服务限流等微服务熔断治理方案；
- 熟悉 Nginx 反向代理、RabbitMQ 消息队列；了解常用 Linux 命令与 Docker 容器化部署；
- **熟练使用 Python 开发，能基于 FastAPI 编写异步接口、以 SSE 推送流式结果，处理数据清洗与调用大模型 API；**
- **熟悉 AI Agent 开发：LangGraph 状态图编排与 Supervisor 多智能体（动态路由、回流重决策、Checkpointer 断点续跑）、Function Calling 与 JSON Schema 结构化输出、MCP 协议（Server / Client、工具网关）、Agentic RAG（BM25 + 同义词扩展 + RRF 融合 + Rerank、向量通道可插拔）、Human-in-the-loop 挂起与恢复、SQL 安全护栏与分级授权、Prompt 注入检测、上下文工程与 Token 成本控制、自建 Agent 评测脚本；**
- 了解 HTML、CSS、Vue 等前端开发技术。

实习经历

山东京东云鲁南云计算有限公司 2026.02 - 至今

Java 后端开发实习生

- 参与政务平台后端开发，独立编写业务接口，完成日常功能迭代；
- 优化 SQL 语句，解决数据查询卡顿问题，提升访问效率；
- 使用 Redis 缓存减轻数据库压力，通过 Lua 脚本实现原子操作，处理高并发数据竞争问题；
- 负责接口联调与 bug 修复，整理开发文档，配合团队完成项目上线。

项目经历

DataMind • 多智能体数据分析 Agent 2025.10 - 2026.01

个人项目 / 独立开发　Supervisor 调度专家 Agent，把「问数据」变成对话，面向业务同学的自助分析入口

技术栈：Python、FastAPI、LangGraph、MCP、SQLAlchemy（MySQL / SQLite）、BM25、PGVector、SSE、DeepSeek / Qwen API

源码：github.com/111111212/datamind-multi-agent

项目描述：用户用自然语言提问，由 Supervisor 规划任务并调度 SQL 分析、指标口径检索、图表洞察三类专家 Agent 协同完成，输出数据结论、明细表与图表；支持多轮追问与高危操作人工审批。已交付可运行版本（Python 2200+ 行，含演示页面、3 个 MCP Server、12 项单元测试）。

主要工作

- 基于 LangGraph 搭建 Supervisor 中心调度的状态图：三类专家 Agent 执行完统一回流 Supervisor 重新决策，由此支持按需路由、SQL 报错后带错误信息重写重试、检索不足时补充检索；用 Checkpointer 按 thread_id 保存节点状态，人工审批挂起后可原地恢复，不必重跑前面的步骤。
- 实现 Agentic RAG：不写死「先检索再回答」的固定流水线，由 Agent 判断本轮是否需要查口径、结果是否够用；检索侧用 BM25 词法召回 + 同义词扩展（GMV / 销售额、退款率 / 退货率等），向量通道（PGVector）

按环境变量可插拔、未配置时自动退化为单通道，两路经 RRF 融合后按「标题命中 + 关键词覆盖」规则重排，使「销售额怎么算」这类问法稳定命中对应口径切片。

- 做上下文工程：按问题裁剪 Schema、只注入相关表字段，对工具返回做截断与结构化压缩，历史会话只保留 3 轮滚动摘要，在保证准确率的前提下压低单轮 token 与首字延迟。
- 按 MCP 协议将 SQL 执行器、指标字典、图表生成分别封装为 3 个独立 MCP Server，Agent 侧以 MCP Client 统一注册调用；SQL 落地前统一过 7 层校验（只读强制、多语句堆叠拦截、只读语句内藏写操作检测、表白名单、自动补 LIMIT、全表扫描转人工确认等），写操作与高危查询经 interrupt 触发 Human-in-the-loop，审批通过后从断点继续执行；输入侧做 Prompt 注入特征检测，并对工具参数逐字段扫描。
- 自建 Text2SQL 评测脚本：以「执行结果与基准 SQL 结果逐列比对」为判定标准，统计生成成功率与结果准确率，用于迭代提示词与路由策略；同时保留无 API Key 时自动降级到规则引擎的能力，离线也能完整跑通链路与页面。

在线教育学习管理系统 2025.06 - 2025.09

技术栈：SpringBoot、SpringCloud、SpringAI、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Lua、RabbitMQ、Nacos、OpenFeign、Seata、Maven、Git、Swagger、Linux、Gateway、Nginx

源码：github.com/111111212/redesigned-chainsaw

项目描述：面向学员与机构的线上教学平台，提供课程管理、在线学习、学习时长统计、选课报名、周课表、权限管控等核心功能，采用微服务架构开发，支持高并发场景下稳定运行。

主要工作

- 开发课程模块业务接口，完成课程上架、查询、学习记录更新等功能，优化 SQL 查询逻辑，提升数据加载响应速度。
- 使用 Redis 缓存热门课程数据，搭配 Lua 脚本实现高并发下的选课计数，保证数据一致性，避免超卖与重复提交问题。
- 基于 RabbitMQ 异步处理用户学习时长统计任务，削峰填谷，缓解服务器瞬时访问压力。
- 基于 Nacos、OpenFeign 实现微服务注册与远程调用，整合 Seata 分布式事务，解决跨模块业务数据不一致问题。
- 基于 SpringAI 接入大模型，将课程查询、报名校验封装为工具函数由模型自主调用，课程资料向量化后做 RAG 检索，使回答带出处、减少幻觉。
- 实现周课表模块：排课按「同周几 + 时间区间左闭右开重叠 + 学期区间有交集」判定冲突，冲突返回 409 由用户二次确认；一键同步已选课程时自动避让已占时段，周视图按「用户 + 版本号」整周缓存，写操作只递增版本号即可 O(1) 失效。
- 参与接口测试与线上问题排查，修复业务漏洞，编写接口文档，配合团队完成项目版本迭代与上线。

校园生活服务平台 2024.09 - 2025.01

技术栈：SpringBoot、MyBatis-Plus、MySQL、Redis、Nginx、Maven、Git

源码：github.com/111111212/campus-life-hub

项目描述：面向高校学生的一站式生活服务平台，包含校园二手交易、拼单组队、校园资讯、用户中心等模块，采用单体架构开发。

主要工作

- 开发用户模块核心功能，实现注册登录、个人信息维护、权限校验等逻辑，保证用户身份安全。
- 基于 Redis 实现分布式 Session 共享，解决多实例部署下的登录状态同步问题；滑动续期只在剩余有效期不足一半时写入，避免每个请求都打一次 Redis。
- 使用 Redis + Lua 脚本实现二手商品发布计数，小时 / 天双窗口原子判断，控制用户发布频率，防止恶意刷数据。
- 设计缓存策略，对高频访问的资讯数据做缓存处理，用「空值哨兵 + 单飞重建 + TTL 抖动」解决缓存穿透、击穿与雪崩，降低数据库压力。
- 开发二手交易商品列表、详情查询接口，列表用游标分页替代 OFFSET，避免深翻页时耗时随页数线性增长。
- 实现拼单成团：用单条带条件的 UPDATE 抢占名额、配合唯一索引兜底重复入团，不引入分布式锁也不会超员。
- 编写单元测试与接口文档，配合完成系统联调、Bug 修复与版本上线。